地平线视觉组考核

锥桶目标检测、BEV 障碍物映射与行驶参考轨迹提取

01 / 考核概述

一、考核目的

本次考核以全国大学生智能汽车竞赛智慧医疗组实际采集的赛道视觉数据为基础，重点考查同学们在 ROS 2 数据处理、图像清洗与标注、深度学习目标检测、BEV 视角转换与障碍物映射、通道识别及视觉行驶轨迹提取等方面的实践能力。

考核包括两道题目，均设置基础要求与提高要求（必做）。各部分依据实现完整度、算法效果及技术理解程度进行综合评价。

二、考核数据

考核方提供采用 .db3 格式存储的 ROS 2 Bag 数据，图像提取与预处理需自行完成。

数据集名称	数据内容
bucket_detect1、bucket_detect2	锥桶目标检测数据
channel1、channel2	无锥桶障碍的通道行驶数据
channel5、channel6	部分通道存在锥桶的低速行驶数据
channel7、channel8	存在锥桶的较高速行驶数据

注：通道数据每组含两个行驶方向，分别对应顺时针与逆时针行驶。

三、考核任务概览

题目	任务内容
第一题	使用 YOLO 完成锥桶框检测，并将检测结果映射至 BEV 俯视图，生成锥桶矩形障碍物占用区域。
第二题	输出图像坐标系下的行驶参考轨迹，完成中心线提取、锥桶避障及弯道适应。

> **验收形式：**参加考核的同学需使用个人笔记本电脑连接车载摄像头进行现场实时测试，并运行考核方提供的独立测试集。两项均为必做验收环节。

02 / 任务一 · 基础检测

第一题：基于深度学习的锥桶目标检测

题目描述：基于 bucket_detect1、bucket_detect2 数据集，自行完成图像提取、数据清洗、目标标注及模型训练，实现比赛场景中锥桶的自动识别与定位。

1. 基础要求

1. **数据处理：**从 ROS Bag 中提取图像，按实际需要抽帧，清理重复度过高、严重模糊及无效图像，合理组织训练集与验证集。数据划分应尽量避免高度相似的连续视频帧同时出现在训练集和验证集中，以减少数据泄漏对模型效果评价的影响。
2. **自主标注：**使用标注工具自行标记锥桶，采用水平矩形边界框（Bounding Box）标注目标位置。
3. **模型训练：**使用 YOLO 系列目标检测算法完成训练，获得可用于实际推理的模型。
4. **检测效果：**正确框出锥桶，检测框与目标位置基本吻合；避免明显定位偏移、误检及漏检，尤其关注远距离、尺寸较小但仍清晰可辨的锥桶。

> **基础验收：**以实际识别与定位效果为准，不强制要求达到指定的 mAP 等定量指标；但不得出现明显影响检测效果的偏框、误检、漏检。

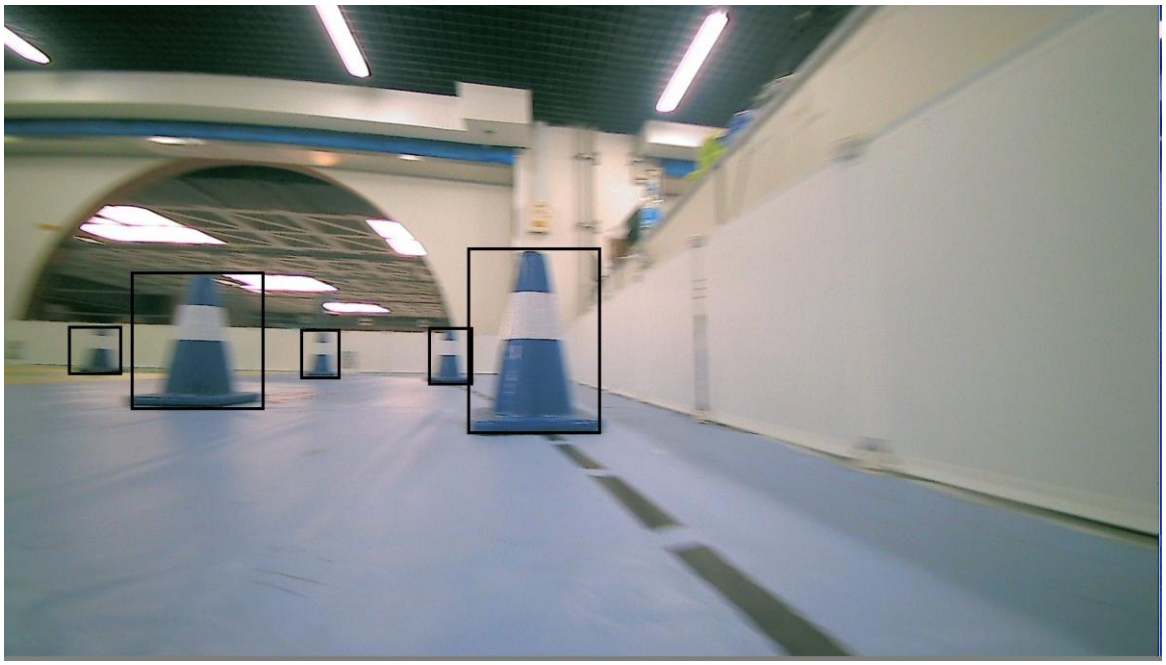


图 1：锥桶矩形框检测效果示意。黑色边界框为考核方提供的示例，不代表模型预测结果。

> **任务衔接：**本部分输出的锥桶检测框将用于下一页的 BEV 坐标映射与矩形障碍物占用建模。

03 / 任务一 · BEV 提高部分

第一题：提高要求（必做）

2. BEV 视角转换与障碍物映射

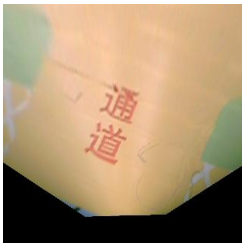
基于第一部分训练的 YOLO 模型，将前视摄像头中的锥桶检测结果映射至鸟瞰视角（Bird’s Eye View，BEV），实现障碍物的俯视图定位与区域表示。

1. **视角转换：**利用提供的地面棋盘格参考图像建立前视图到 BEV 俯视图的单应性映射，可预先计算变换矩阵。
2. **坐标映射：**提取 YOLO 检测框的底边中点，将其作为锥桶地面位置的近似值，通过单应性矩阵映射至 BEV 坐标系。
3. **障碍物建模：**以映射后的锥桶地面位置为参考，在 BEV 中生成矩形占用框，能够近似框出锥桶对应的地面占用区域即可，不要求精确拟合轮廓或物理尺寸。
4. **结果可视化：**同时展示原始图像中的锥桶检测框，以及 BEV 中对应的障碍物矩形区域，确保位置对应关系合理。

> **技术提示：**可利用提供的棋盘格参考图像，自行确定同一地面平面上的四组对应点（如通过角点检测、直线交点计算或交互选点），预先计算并保存单应性矩阵。正式运行时程序须直接加载已保存的矩阵，自动完成 BEV 视角转换与坐标映射，不得每次启动都重新选点或要求人工操作。算法实现方式不限。



图 2：前视摄像头拍摄的棋盘格参考图像，可用于建立地面平面的透视映射关系。



BEV 效果示例 A · 通道区域



BEV 效果示例 B · 障碍物场景

图 3：BEV 视觉效果参考示例，不作为唯一输出形式。

验收要求：能够完成视角转换及锥桶位置映射，BEV 中的矩形框能够近似框出障碍物占用区域，并随检测结果自动更新；不要求精确测距、三维重建或车辆控制。

环境说明：考核方将在正式验收时提供与参考图像一致的相机安装条件及拍摄环境，可提前计算并保存单应性矩阵，现场直接运行，无需重新选点。

第二题：基于机器视觉的通道行驶轨迹提取

题目描述：基于提供的通道行驶数据集，分析车载相机画面中的可通行区域，并生成符合通道走向的车辆行驶参考轨迹。算法路线不限，可采用传统图像处理、几何拟合、深度学习或组合方案。

1. 轨迹定义与输出形式

本题要求输出二维图像坐标系下的行驶参考轨迹，由按行驶方向排列的有序离散点组成：

$$P = \{(u_1, v_1), (u_2, v_2), \ldots, (u_n, v_n)\}$$

其中，(u_i, v_i) 为轨迹点的图像像素坐标。相邻点依次连线，形成能够表达直线、避障与转弯形态的参考线；轨迹点数量与间距可自行确定。除轨迹可视化外，还应能够输出对应的有序轨迹点坐标，便于后续处理和结果验证。

> **技术边界：**不要求相机标定、真实世界坐标转换、车辆运动学建模或实际车辆控制。根据输入画面自动输出轨迹，并将离散点及其连线叠加显示在原图上；是否复用第一题的检测模型或 BEV 结果不作要求。

> **轨迹输出原则：**参考轨迹应覆盖车辆前方具有可靠视觉依据的主要可通行区域，不得仅以局部短线规避任务要求，也不必强制延伸到无法可靠判断的远处。轨迹点应沿前进方向排列，连线基本连续、平滑；在连续视频中，轨迹应随场景变化更新，避免无合理依据的明显跳变。**验收重点为轨迹是否位于有效可通行区域、是否合理反映通道及障碍物位置，以及轨迹的连续性与稳定性，而非与示意图一致。**

2. 基础要求：直线通道中心轨迹提取

使用数据：channel1、channel2（无锥桶障碍）。

1. 根据图像中的通道边界或通行区域，判断车辆可行驶范围。
2. 在直线通道中生成基本位于通道中部的行驶参考轨迹。
3. 保证轨迹位置合理、基本连续，不明显越出通道边界。
4. 以有序离散点和连线的形式输出并叠加到原始画面中。

基础验收：能够自动生成合理的通道中心参考轨迹；不要求与示意轨迹逐像素重合。



原始通道画面　　期望轨迹示意

图 4：直线通道轨迹输出形式。蓝色点及连线为示意轨迹，黄色点表示起始端。

第二题：提高要求（均为必做）

3. 提高要求一：存在锥桶障碍时的可通行轨迹生成

使用数据：channel5、channel6、channel7、channel8 中的有障碍场景。

1. 识别或确定锥桶障碍物在图像中的位置。
2. 当锥桶遮挡部分通道时，根据剩余可通行空间调整原有行驶轨迹。
3. 输出避开锥桶且不越出有效通道范围的连续参考轨迹，避免明显突变。



原始障碍场景



期望绕障轨迹示意

图 5：锥桶遮挡部分通道时，参考轨迹可偏离几何中心线，从可通行一侧通过。

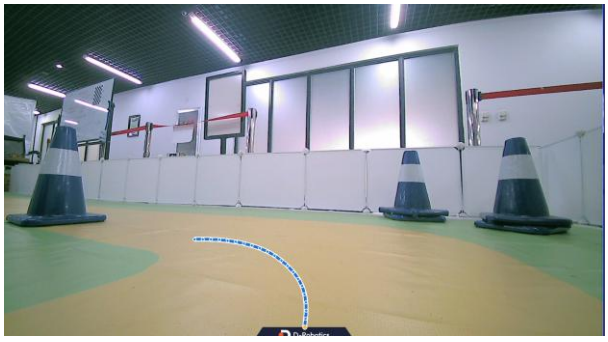
4. 提高要求二：弯曲通道轨迹提取

适用场景：提供数据中的弯道或通道走向发生变化的画面。

1. 根据通道边界、可通行区域或其他视觉线索判断通道延伸趋势。
2. 生成随通道走向自然弯曲的参考轨迹，不能始终输出固定直线。
3. 保持轨迹连续且基本平滑，避免明显穿越通道边界或障碍区域。



原始行驶场景



期望弯曲轨迹示意

图 6：参考轨迹以离散点连线表达方向变化。示意路径仅说明输出形式，并非唯一正确路线。

四、验收方式与要求

本次考核设置**现场实时测试**和**统一测试集测试**两个独立验收环节，两部分均须参加。两种方式均应使用自行实现的算法及模型，不得用人工绘制结果替代自动推理。

1. 现场实时测试

参加考核的同学需使用个人笔记本电脑，按考核方提供的连接方式接入智能车搭载的摄像头，获取实时画面，并在笔记本电脑上运行视觉算法。

题目	验收内容
第一题	程序启动后直接展示 YOLO 锥桶检测框及 BEV 映射结果，不得重新人工选点；检查矩形障碍物区域能否随目标变化自动更新，以及检测定位的稳定性。
第二题	根据实时画面自动生成通道参考轨迹，分别验证直线通道中心线、锥桶避障及弯道轨迹；轨迹应随场景变化更新，避免连续帧间出现无合理依据的明显跳变。

现场要求

1. 现场处理车载摄像头的实时输入，不得以预录视频、静态图片或固定绘制结果冒充实时推理。
2. 算法应能连续运行并实时显示结果，不得频繁崩溃或出现明显影响演示的延迟。
3. 不限制操作系统、算法框架或笔记本电脑的推理硬件；不要求将模型部署到车载计算平台，也不要求控制车辆实际行驶。

2. 统一测试集测试

考核方提供独立于训练与调参数据的测试集。测试时应使用已完成的模型及程序直接进行推理，并展示完整输出。

题目	验收内容
第一题	检查锥桶目标检测框的位置、远距离小目标识别能力及误检、漏检情况；展示 BEV 视角转换、底边中点映射和障碍物矩形区域。
第二题	检查直线、锥桶占道及弯道场景中的轨迹有效范围、连续性、避障合理性、场景适应性，并核对有序轨迹点坐标输出。

测试要求

1. 正式测试数据不得用于模型训练、重新标注后直接输出或针对性手工拟合。
2. 不得针对特定测试画面预设固定检测框、轨迹点或其他人工答案。
3. 检测结果、BEV 障碍物区域及轨迹必须由实际运行的算法自动生成；测试过程中应能够说明异常结果的可能原因。

> **综合验收原则：**现场实时测试重点评价连续运行能力与动态场景适应性；统一测试集测试重点评价识别准确性、映射合理性、轨迹合理性与泛化能力。两者不可相互替代。

五、评价标准

评价以实际运行效果为主要依据，同时综合考查任务完成度、算法实现质量、稳定性和技术理解程度。基础要求及提高要求均列入正式评价，不以模型复杂度作为唯一依据。

评价项目	主要评价依据
第一题：数据准备	ROS Bag 图像提取、有效抽帧、数据清洗、训练/验证集组织及自主标注质量。
第一题：基础检测	YOLO 模型能够正确框出锥桶；检查定位偏移、误检、漏检及远处小目标识别情况。
第一题：BEV 映射	程序能否直接加载预存矩阵完成转换；检测框底边中点映射是否正确；BEV 矩形框能否近似表示锥桶占用区域并随画面更新。
第二题：直线通道	能否在有效可通行区域内提取位置合理、覆盖范围适当且基本连续的中心参考轨迹，并输出有序坐标。
第二题：锥桶避障	能否依据障碍物与剩余可通行空间主动调整轨迹，避免穿越锥桶和通道边界。
第二题：弯道处理	能否随通道走向生成自然弯曲、位置合理且基本平滑的参考轨迹。
现场实时表现	连接与运行是否正常，能否处理实时摄像头输入、持续输出结果并随场景变化更新。
统一测试集表现	对未参与训练的数据是否具备合理的准确性、稳定性与泛化能力。
技术说明与独立实现	能否解释主要技术流程、训练方法、关键实现细节及失败案例；代码和模型是否可复现运行。

评分执行说明

- 基础要求与提高要求均为必做；未实现或无法演示的部分按实际完成情况评定。
- 不要求预先达到统一的 mAP 或 FPS 数值，但明显影响检测效果或现场展示的情况应计入评价。
- 仅能在训练集或预录演示中获得良好结果、无法通过正式验收的，对应项目应以现场与测试集的真实结果为准。

六、成果提交

1. **源代码与运行说明：**数据提取、清洗、训练、推理、BEV 映射及轨迹生成程序，以及运行环境、依赖与使用方法。
2. **模型与数据成果：**第一题训练权重及必要配置文件，典型数据清洗与标注样例。
3. **可视化结果：**锥桶检测框及 BEV 障碍物矩形区域；直线中心、锥桶避障及弯道轨迹的图像叠加结果与有序轨迹点坐标。
4. **线下验收：**携带个人笔记本电脑，按要求完成摄像头实时测试和统一测试集测试，并说明算法主要实现思路。

> **特别说明：**本考核的第二题只考查图像坐标系下的视觉参考轨迹输出，不考查实际车辆控制或真实世界路径规划。第一题的 BEV 映射任务不改变第二题的技术边界。